



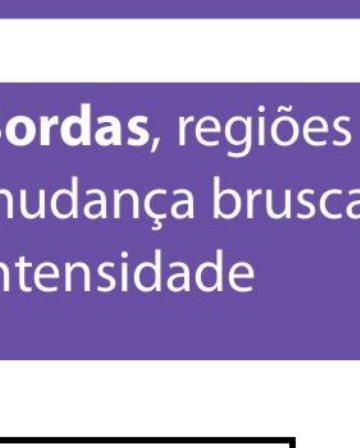
Como as máquinas enxergam?

Todos os dias usamos tecnologias capazes de reconhecer rostos, identificar objetos em fotos, traduzir idiomas e responder perguntas. Essas aplicações fazem parte de uma área da Inteligência Artificial chamada **Aprendizado de Máquina**, em que computadores aprendem padrões a partir de exemplos.



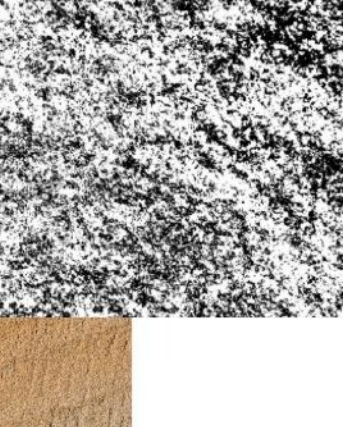
Imagens, pixels e dados

Uma **imagem** digital é formada por milhares de pequenos quadrados chamados pixels, a menor unidade que compõe uma imagem.



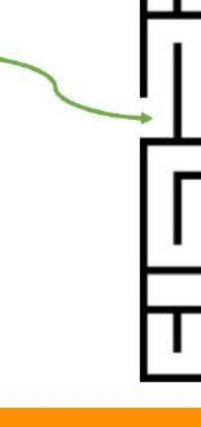
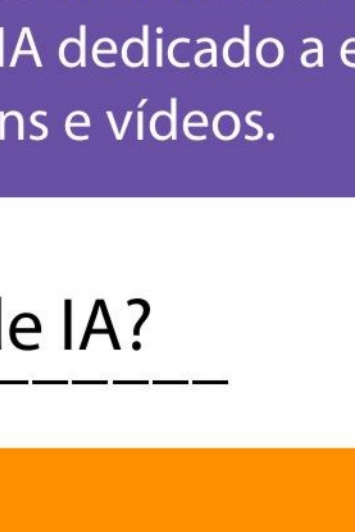
Cada pixel armazena um valor numérico que representa uma cor ou intensidade de luz. Quanto maior o número de **pixels**, maior a **resolução** da imagem e mais detalhes ela possui.

Assim, aquilo que enxergamos como um desenho, fotografia ou exame científico é interpretado pelo computador como uma grande tabela de números, chamada de dados.



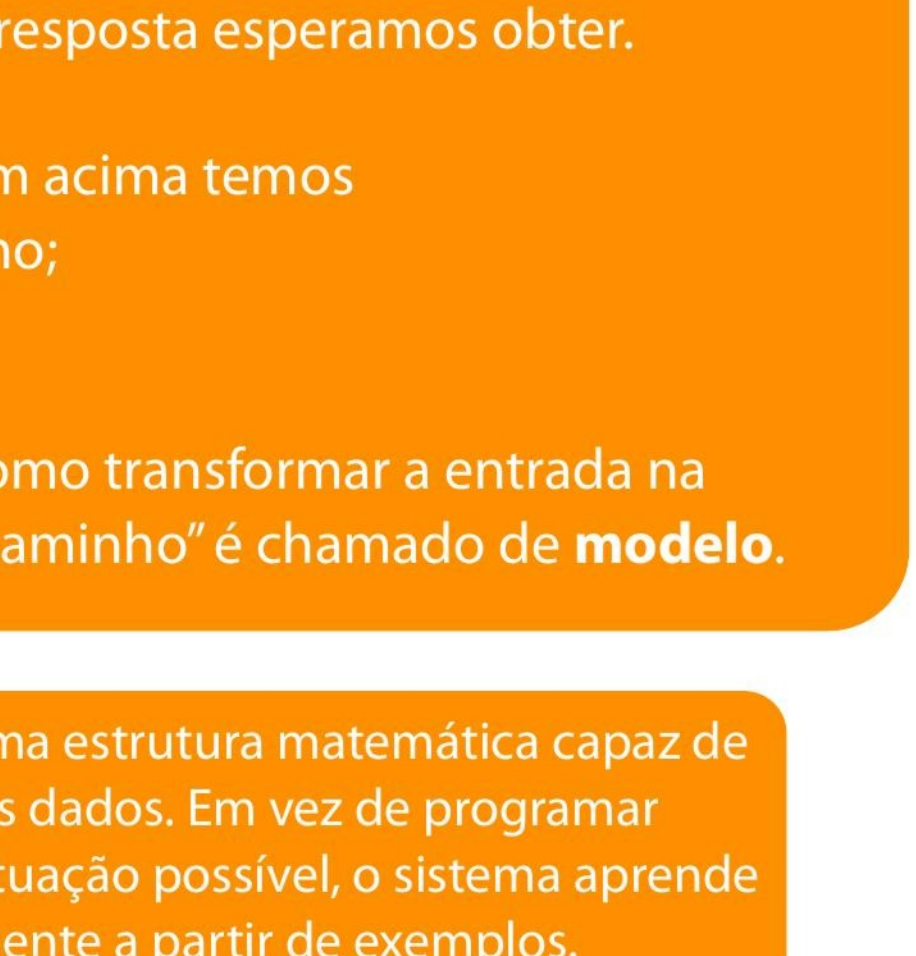
A partir desses dados, algoritmos conseguem identificar:

Bordas, regiões onde há mudança brusca de cor ou intensidade.



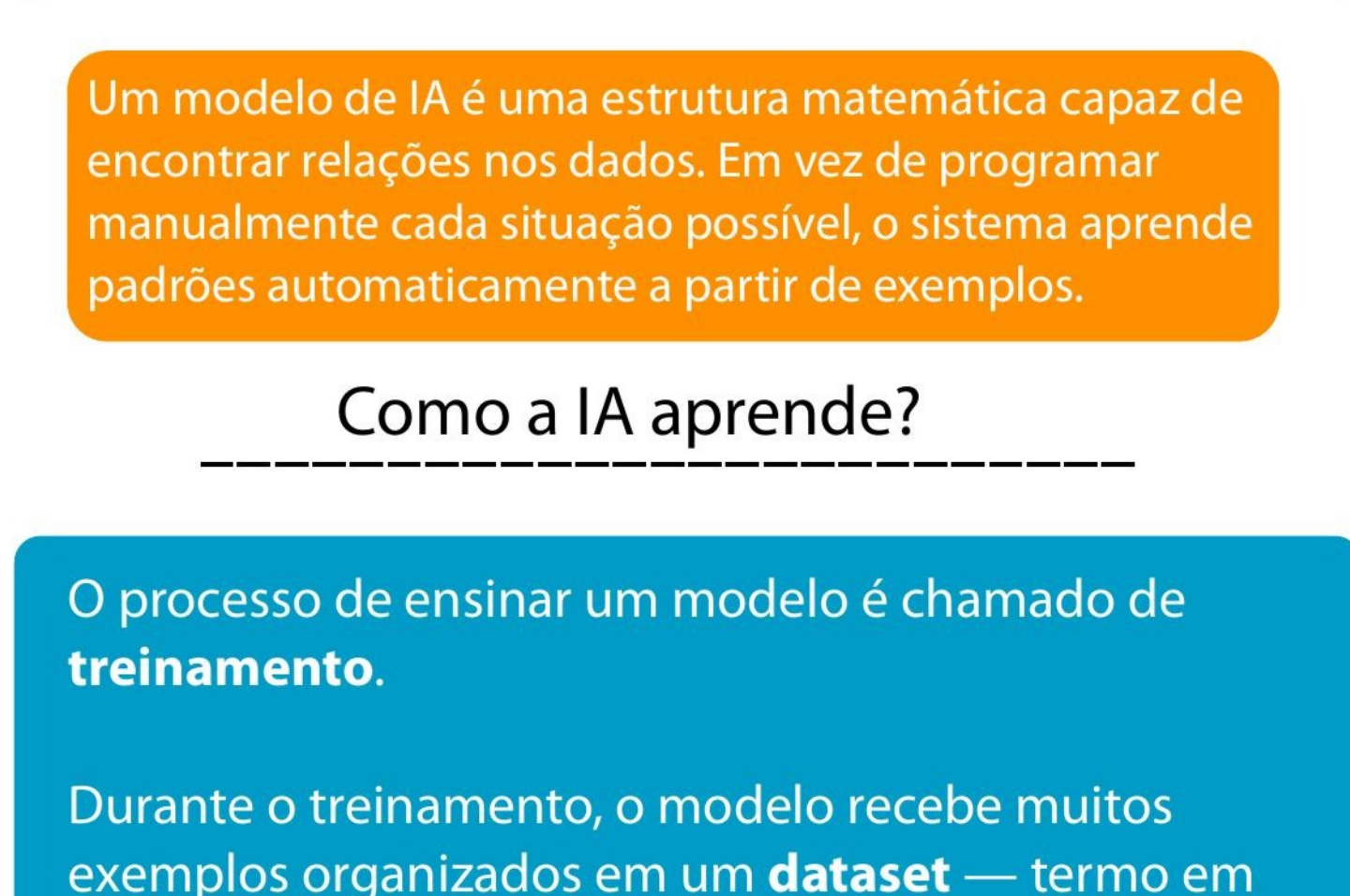
Formas, aspectos geométricos dos objetos presentes na imagem;

Texturas, padrões de variação entre pixels.



Além de outras **características** importantes para análise. Esse processo faz parte de uma área chamada Visão Computacional, um subcampo da IA dedicado a ensinar computadores a interpretar imagens e vídeos.

O que é um modelo de IA?



Quando usamos Inteligência Artificial, geralmente sabemos qual é a entrada e qual resposta esperamos obter.

Por exemplo, na imagem acima temos entrada → um desenho; saída → “casa”.

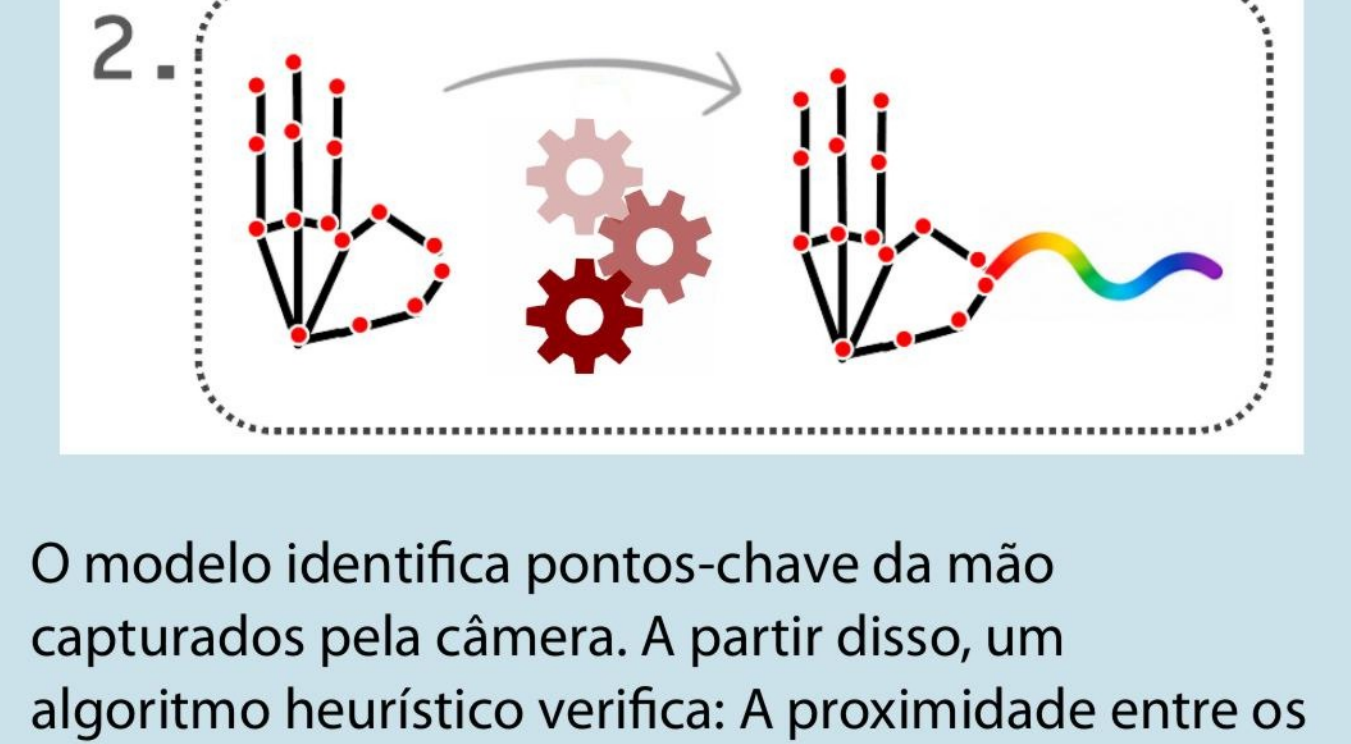
O desafio é descobrir como transformar a entrada na resposta correta. Esse “caminho” é chamado de **modelo**.

Um modelo de IA é uma estrutura matemática capaz de encontrar relações nos dados. Em vez de programar manualmente cada situação possível, o sistema aprende padrões automaticamente a partir de exemplos.

Como a IA aprende?

O processo de ensinar um modelo é chamado de **treinamento**.

Durante o treinamento, o modelo recebe muitos exemplos organizados em um **dataset** — termo em inglês usado para conjuntos de dados empregados no treinamento, validação e teste de modelos.



Esse processo é repetido milhares — às vezes milhões — de vezes. Com o tempo, o sistema aprende padrões presentes nos dados e melhora suas previsões. Em tarefas de imagens, também é comum utilizar processos como o **redimensionamento**, para ajustar o tamanho das imagens; remoção de **ruído**, imperfeições e interferências indesejadas; e **anotação**, etapa em que regiões importantes das imagens são marcadas para auxiliar o treinamento.

Limitações da Inteligência Artificial

Apesar dos avanços impressionantes, a IA possui limitações importantes.

Os modelos:

- não compreendem o mundo como seres humanos;
- reconhecem padrões matemáticos;
- dependem da qualidade dos dados utilizados;
- nunca são perfeitos;
- e normalmente são especializados em tarefas específicas.

Por isso, conceitos científicos como:

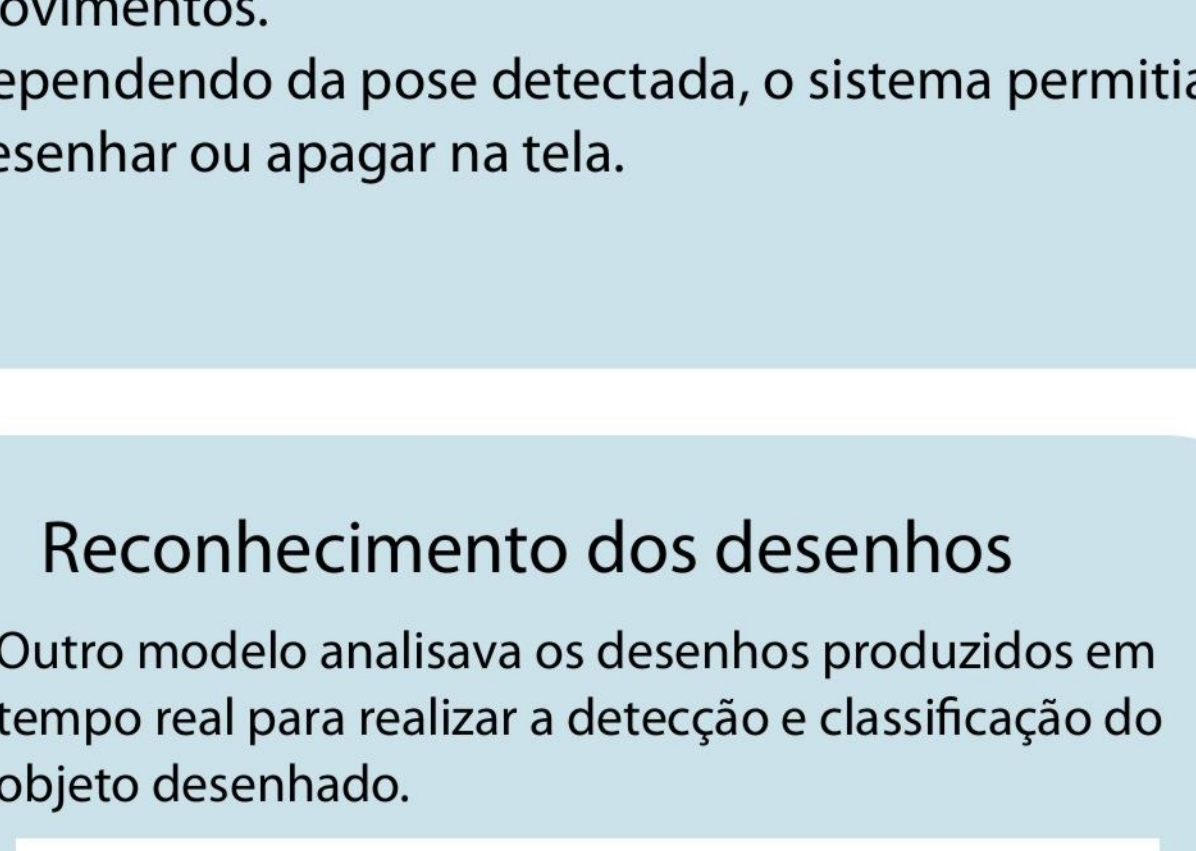
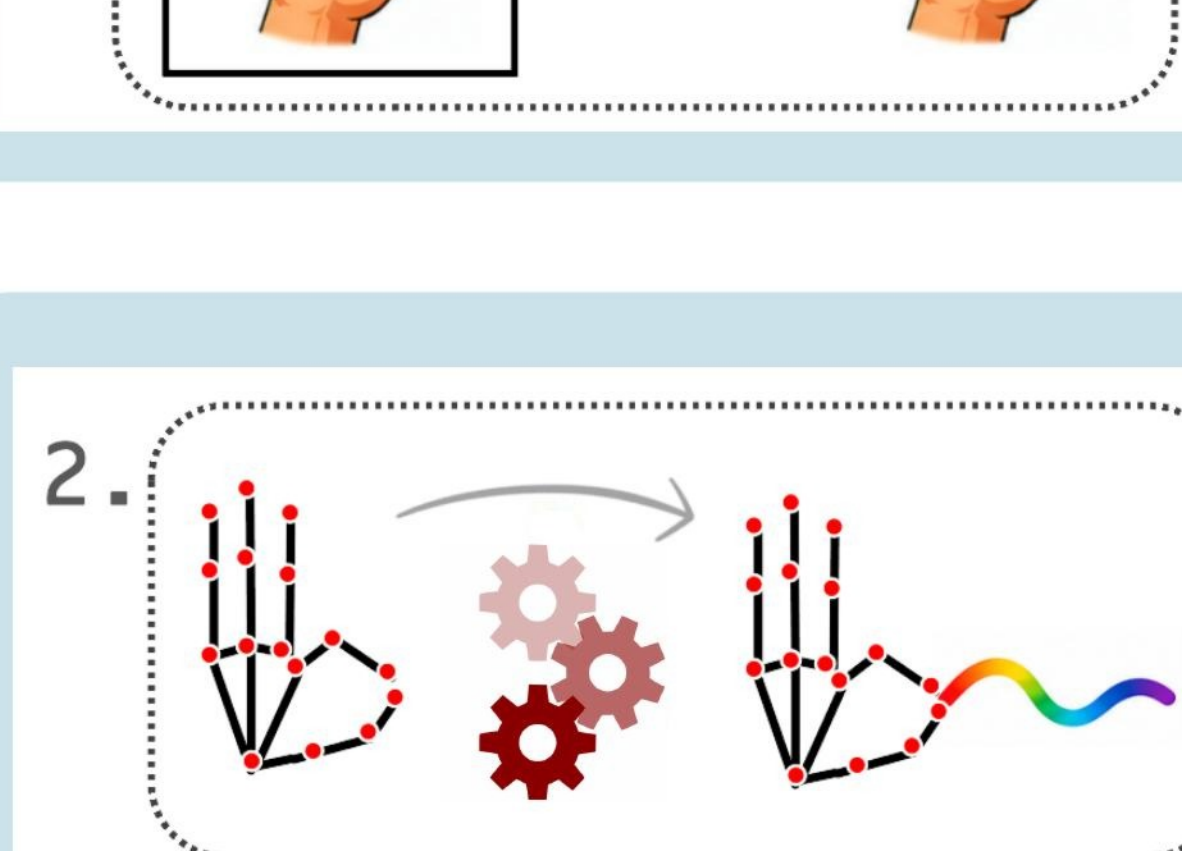
- transparência**,
- compartilhamento** de informações,
- dados abertos**,
- e **reprodutibilidade** — a capacidade de repetir um experimento obtendo resultados semelhantes — são fundamentais para garantir pesquisas confiáveis e verificáveis.

O que aconteceu na dinâmica?

Na atividade apresentada, diferentes tecnologias de IA trabalharam juntas.

Reconhecimento das mãos

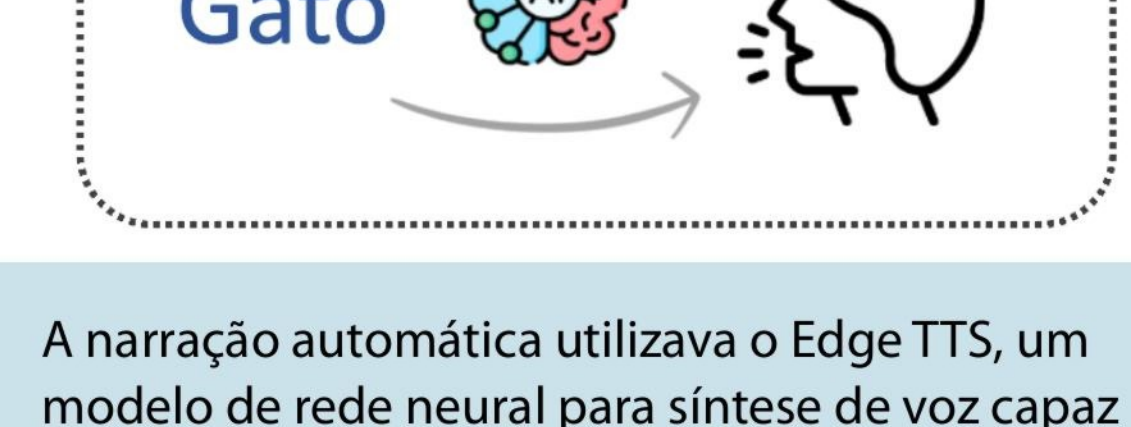
O reconhecimento da posição das mãos foi realizado utilizando o MediaPipe, uma biblioteca desenvolvida pela Google especializada em visão computacional em tempo real.



O modelo identifica pontos-chave da mão capturados pela câmera. A partir disso, um algoritmo heurístico verifica: A proximidade entre os dedos; O afastamento entre pontos; E determinados movimentos. Dependendo da pose detectada, o sistema permitia desenhar ou apagar na tela.

Reconhecimento dos desenhos

Outro modelo analisava os desenhos produzidos em tempo real para realizar a detecção e classificação do objeto desenhado.



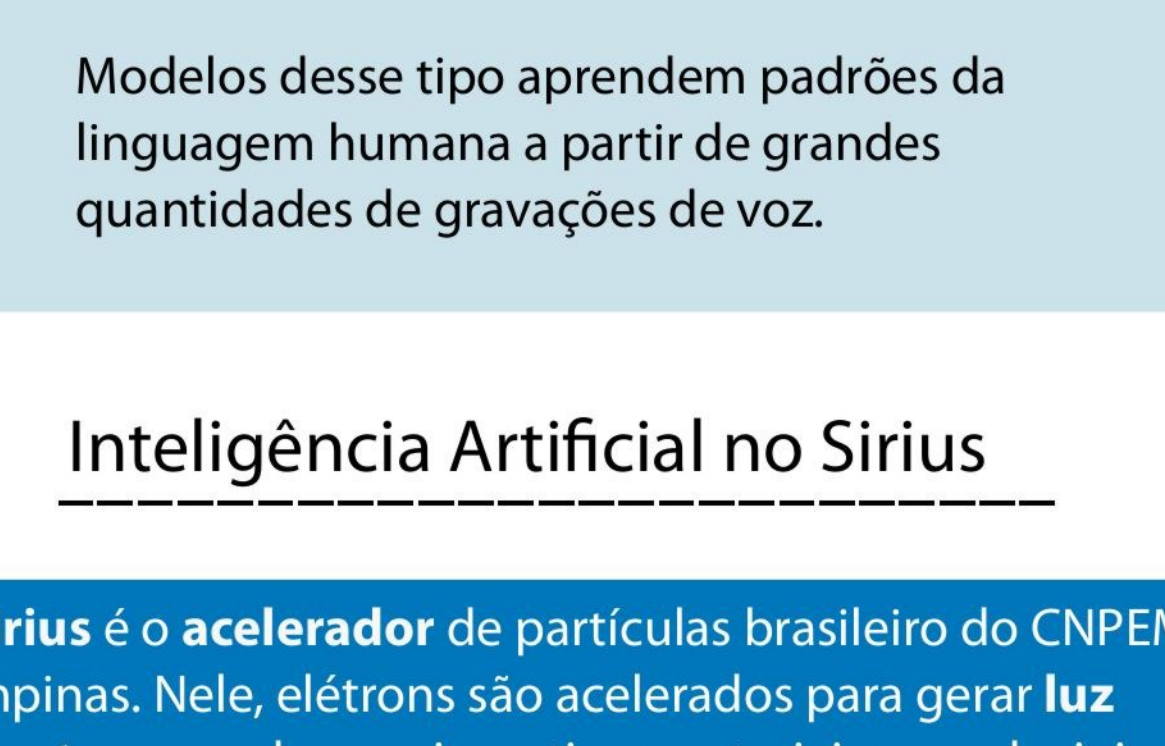
Esse sistema foi treinado usando o Quick, Draw! Dataset, criado pela Google a partir de milhões de desenhos feitos por pessoas online.

Ao longo do treinamento, o modelo aprendeu padrões associados a diferentes categorias, como:

- casas,
- árvores,
- bicicletas,
- animais,
- entre muitos outros.

A IA não “entende” o desenho como um ser humano entende. Ela compara padrões matemáticos aprendidos anteriormente.

Reconhecimento de voz

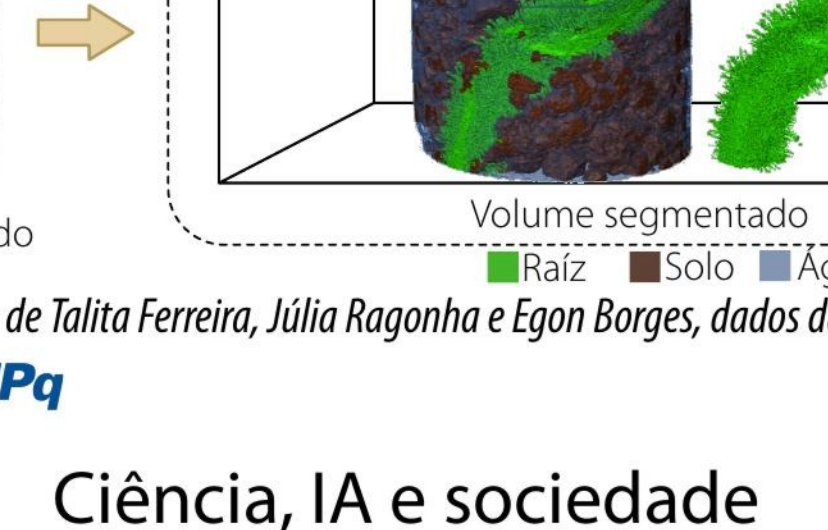


A narração automática utilizava o Edge TTS, um modelo de rede neural para síntese de voz capaz de gerar fala mais natural e fluida.

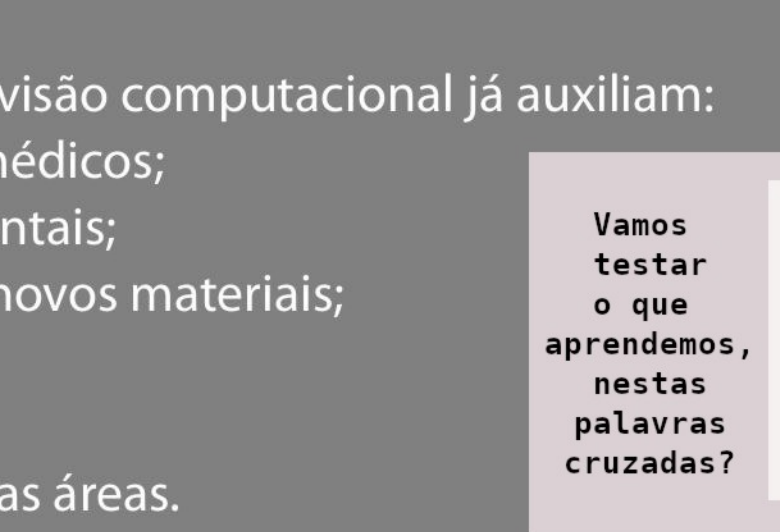
Modelos desse tipo aprendem padrões da linguagem humana a partir de grandes quantidades de gravações de voz.

Inteligência Artificial no Sirius

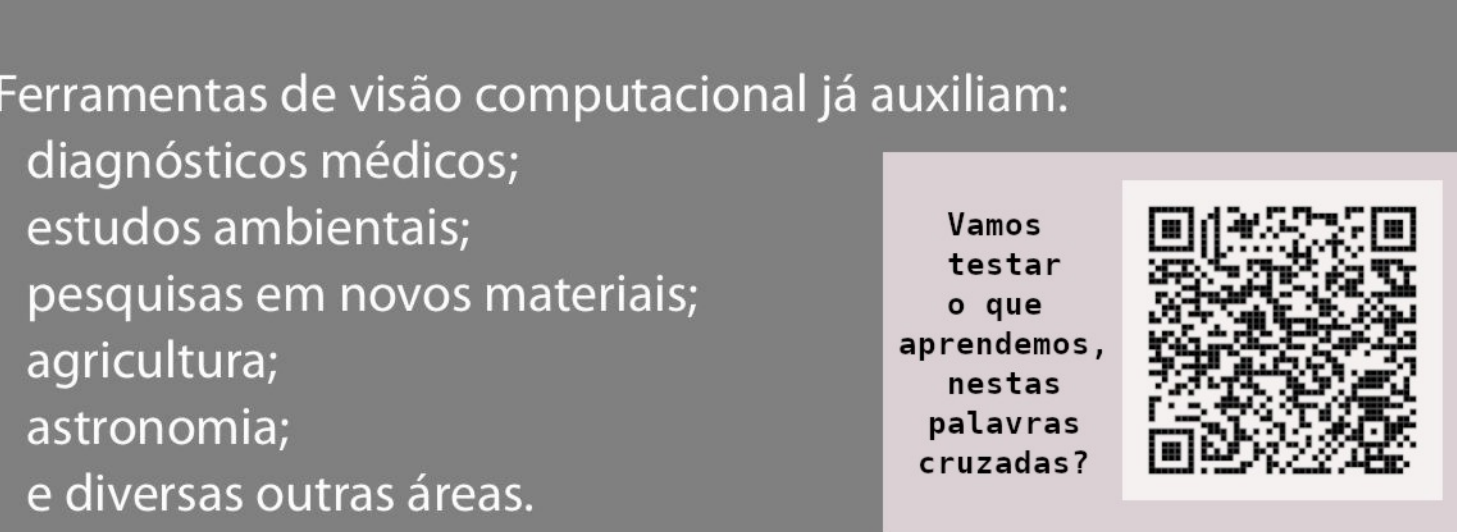
O **Sirius** é o **acelerador** de partículas brasileiro do CNPEM, em Campinas. Nele, elétrons são acelerados para gerar **luz síncrotron**, usada para investigar materiais e produzir imagens científicas em escala microscópica. Essa luz permite analisar diferentes tipos de **amostras** científicas e gerar imagens extremamente detalhadas para pesquisa.



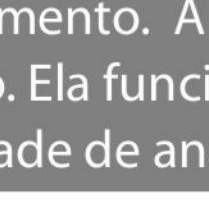
Os experimentos realizados no Sirius produzem enormes volumes de dados científicos. Muitas vezes, essas imagens possuem resolução muito maior do que fotografias comuns feitas por celulares.



Por isso, técnicas de Inteligência Artificial são fundamentais para auxiliar pesquisadores. Uma das aplicações mais importantes é a **segmentação**, processo em que regiões relevantes da imagem são separadas automaticamente para análise científica. Isso acelera o trabalho de **pesquisa**, ajudando cientistas a produzir conhecimento de maneira mais eficiente.



* Cortesia de Talita Ferreira, Júlia Ragonha e Egon Borges, dados da linha de luz MOGNO



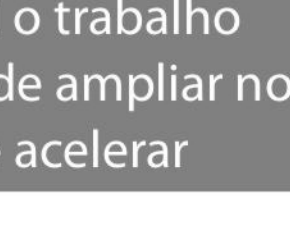
Ciência, IA e sociedade

A combinação entre IA e ciência vem transformando a maneira como analisamos informações e produzimos conhecimento.

Ferramentas de visão computacional já auxiliam:

- diagnósticos médicos;
- estudos ambientais;
- pesquisas em novos materiais;
- agricultura;
- astronomia;
- e diversas outras áreas.

Vamos testar o que aprendemos, nestas palavras cruzadas?



Ao mesmo tempo, o avanço dessas tecnologias exige responsabilidade científica, transparência e acesso aberto ao conhecimento. A Inteligência Artificial não substitui o trabalho humano. Ela funciona como uma ferramenta capaz de ampliar nossa capacidade de analisar dados, reconhecer padrões e acelerar